
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 2 — Barisan dan Deret

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 2: Barisan dan Deret	2
Studi Kasus: Menabung Aisyah vs Bima	2
Subbab 2.1 — Barisan & Deret Aritmetika	3
Subbab 2.2 — Barisan & Deret Geometri	9
Subbab 2.3 — Notasi Sigma	15

Pembahasan Bab 2: Barisan dan Deret

Cara membaca buku ini. Setiap soal dibahas dengan pola tetap: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) penyelesaian langkah demi langkah, (4) jebakan yang sering bikin salah, dan (5) variasi bentuk soal. *Aturan emas Bab 2:* selalu cek rumusmu dengan memasukkan $n = 1$ — harus menghasilkan suku pertama.

Studi Kasus: Tantangan Menabung Aisya vs Bima

Studi Kasus: Tantangan Menabung dan Bunga Cicilan

Dua sahabat, Aisya dan Bima, menabung dengan cara berbeda selama 12 bulan.

Bulan	Aisya (tambah Rp50rb)	Bima (kali 1,2)
1	100.000	100.000
2	150.000	120.000
3	200.000	144.000
4	250.000	172.800
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Pertanyaan. (a) Pola mana yang “selisihnya tetap” dan mana yang “rasionya tetap”? (b) Kapan tabungan Bima menyusul Aisya? (c) Bila berlangsung bertahun-tahun, pola mana yang akhirnya jauh lebih besar?

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Dua jenis pola

Aritmetika: tiap suku *ditambah* bilangan tetap (beda b). **Geometri:** tiap suku *dikali* bilangan tetap (rasio r). Ujilah: hitung *selisih* berurutan — kalau tetap, aritmetika. Hitung *hasil bagi* berurutan — kalau tetap, geometri.

(a) **Mengenali pola.** Aisya: $150 - 100 = 50$, $200 - 150 = 50$, ... selisih tetap 50 ribu $\Rightarrow$ **aritmetika**, $a = 100$, $b = 50$ (ribu). Bima: $\frac{120}{100} = 1,2$, $\frac{144}{120} = 1,2$, ... rasio tetap $\Rightarrow$ **geometri**, $a = 100$, $r = 1,2$. Rumusnya:

$$A_n = 100 + (n - 1) 50 \text{ (ribu)}, \quad B_n = 100 \times 1,2^{n-1} \text{ (ribu)}.$$

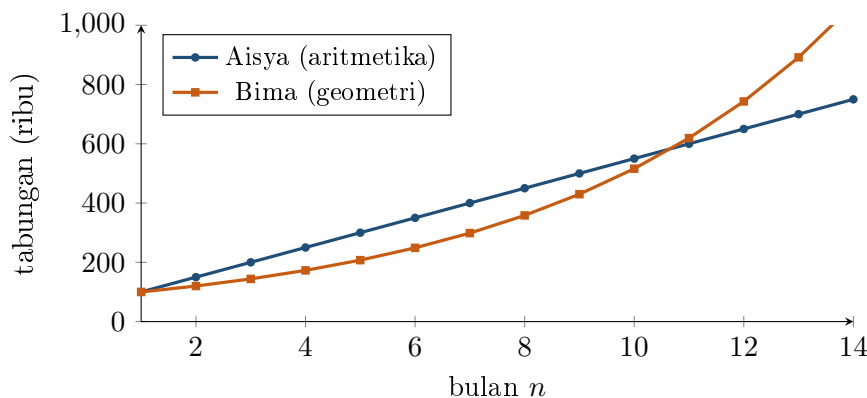
(b) **Kapan Bima menyusul Aisya?** Kita bandingkan tabel lebih jauh (dalam ribuan rupiah):

Bulan n	1	3	5	7	9	10	11	12
Aisya A_n	100	200	300	400	500	550	600	650
Bima B_n	100	144	207	299	430	516	619	743

Pada bulan ke-10 Bima (516) masih di bawah Aisya (550); pada bulan ke-11 Bima (619) sudah melewati Aisya (600).

$\Rightarrow$ **Jadi**, Bima menyusul Aisya pada **bulan ke-11**.

(c) **Jangka panjang.** Pertumbuhan geometri (perkalian berulang = eksponen, lihat Bab 1) selalu *akhirnya* mengalahkan pertumbuhan aritmetika (penambahan tetap), berapa pun beda aritmetikanya. Maka dalam jangka panjang **pola Bima (geometri) jauh lebih besar**.



Garis lurus (Aisya) vs kurva melengkung ke atas (Bima). Titik potong $\approx$ bulan ke-11; setelahnya Bima melesat meninggalkan Aisya.

Subbab 2.1 — Barisan dan Deret Aritmetika

Konsep Kunci: Rumus wajib aritmetika

Dengan $a = U_1$ (suku pertama) dan b (beda):

$$U_n = a + (n - 1)b, \quad S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(a + U_n).$$

Mengapa $(n - 1)$? Dari suku ke-1 ke suku ke- n , kita menambah b sebanyak $(n - 1)$ kali — bukan n kali. Cek: $n = 1 \Rightarrow U_1 = a$. ✓

Soal 2.1.1 (suku ke- n aritmetika)

Soal

Tentukan suku ke-15 dari barisan 5, 9, 13, ...

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Identifikasi a dan b . Suku pertama $a = 5$; beda $b = 9 - 5 = 4$ (cek: $13 - 9 = 4$ ✓).

Langkah 2. Pakai $U_n = a + (n - 1)b$ dengan $n = 15$:

$$U_{15} = 5 + (15 - 1) \cdot 4 = 5 + 14 \cdot 4 = 5 + 56 = 61.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $U_{15} = 61$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai n , bukan $n - 1$.** Menulis $5 + 15 \cdot 4 = 65$. Salah — penambahan hanya 14 kali. Selalu ingat $(n - 1)$.
- **Salah tentukan beda** kalau barisan turun. Untuk 20, 17, 14, ... beda $b = -3$ (negatif).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Suku ke-15 dari 50, 47, 44, ...” (beda negatif), atau dibalik: “suku ke berapa yang bernilai 61?” $\Rightarrow$ selesaikan $5 + (n - 1)4 = 61$.

| Soal 2.1.2 (*mencari a dan b dari dua suku*)

Soal

Diketahui $U_3 = 11$ dan $U_7 = 27$. Tentukan a dan b .

Konsep Kunci: Selisih dua suku menyingkirkan a

$U_p - U_q = (p - q)b$. Selisih dua suku hanya bergantung pada beda dan jarak indeksnya — a hilang. Ini cara tercepat menemukan b .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kurangkan kedua suku untuk mendapat b :

$$U_7 - U_3 = (7 - 3)b \Rightarrow 27 - 11 = 4b \Rightarrow 16 = 4b \Rightarrow b = 4.$$

Langkah 2. Masukkan b ke salah satu suku, mis. $U_3 = a + 2b = 11$:

$$a + 2(4) = 11 \Rightarrow a = 11 - 8 = 3.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $a = 3$ dan $b = 4$ (barisannya 3, 7, 11, 15, ...).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Salah jarak indeks ($U_7 - U_3 = 7b?$). Jaraknya $7 - 3 = 4$, jadi $4b$.
- Salah pakai indeks di $U_3 = a + 3b$. Rumusnya $a + (n - 1)b$, jadi $U_3 = a + 2b$ (bukan $a + 3b$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi $U_4 = 14$, $U_9 = 29$ lalu diminta rumus U_n ; atau diberi U_2 dan S_5 (campur suku dan jumlah) — susun dua persamaan.

| Soal 2.1.3 (*jumlah deret aritmetika*)

Soal

Hitung S_{30} dari $2 + 5 + 8 + \dots$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 2$, $b = 3$, $n = 30$.

Langkah 2. Pakai $S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b)$:

$$S_{30} = \frac{30}{2}(2 \cdot 2 + (30 - 1) \cdot 3) = 15(4 + 87) = 15 \cdot 91 = 1365.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $S_{30} = 1365$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa $2a$.** Menulis $\frac{n}{2}(a+(n-1)b)$. Rumus yang benar memakai $2a$, atau bentuk $\frac{n}{2}(a+U_n)$ (hitung U_n dulu).
- **Salah $n-1$ lagi** di dalam kurung.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Hitung $2+5+8+\dots+92$ ” (batas nilai, bukan banyak suku) — cari dulu n dari $U_n = 92$, baru jumlahkan.

Soal 2.1.4 (*jumlah kelipatan tertentu*)**Soal**

Tentukan jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 antara 1 dan 100.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bilangannya: $3, 6, 9, \dots, 99$. Ini aritmetika $a = 3$, $b = 3$, suku terakhir $U_n = 99$.

Langkah 2. Cari banyak suku n dari $U_n = 99$:

$$3 + (n-1)3 = 99 \Rightarrow (n-1)3 = 96 \Rightarrow n-1 = 32 \Rightarrow n = 33.$$

(Cara cepat: $99 \div 3 = 33$.)

Langkah 3. Jumlahkan dengan $S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$:

$$S_{33} = \frac{33}{2}(3 + 99) = \frac{33}{2} \cdot 102 = 33 \cdot 51 = 1683.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, jumlahnya 1683.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah suku terakhir.** “Antara 1 dan 100” $\Rightarrow$ kelipatan 3 terbesar < 100 adalah 99 (bukan 102).
- **Lupa mencari n dulu.** Rumus jumlah butuh banyak suku; jangan pakai 100 sebagai n .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Jumlah kelipatan 5 antara 1–200”, atau “jumlah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5” (butuh prinsip inklusi-eksklusi, lihat Bab 8).

Soal 2.1.5 (*mencari indeks dari nilai suku*)**Soal**

Suku ke berapa dari $7, 11, 15, \dots$ yang bernilai 107?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 7$, $b = 4$. Susun persamaan $U_n = 107$:

$$7 + (n-1)4 = 107.$$

Langkah 2. Selesaikan untuk n :

$$(n - 1)4 = 100 \Rightarrow n - 1 = 25 \Rightarrow n = 26.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, suku ke-26.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa +1 di akhir.** Setelah $n - 1 = 25$, jangan berhenti; $n = 26$.
- **Jawaban n bukan bilangan bulat** $\Rightarrow$ berarti nilai itu *tidak ada* di barisan. Selalu periksa.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Apakah 100 termasuk barisan 7, 11, 15, ...?” $\Rightarrow$ selesaikan; kalau n pecahan, jawabannya tidak.

Soal 2.1.6 (*menyisipkan bilangan (interpolasi)*)

Soal

Sisipkan 3 bilangan antara 2 dan 18 agar terbentuk barisan aritmetika; tuliskan barisannya.

Konsep Kunci: Rumus beda baru setelah penyisipan

Menyisipkan k bilangan di antara dua ujung mengubah beda menjadi

$$b' = \frac{\text{selisih ujung}}{k + 1}.$$

Sebab, jika mula-mula ada 2 ujung, setelah disisipi k bilangan terdapat $k + 2$ suku, sehingga ada $k + 1$ “loncatan” beda.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ujung: 2 dan 18; disisipi $k = 3$ bilangan $\Rightarrow$ total $k + 2 = 5$ suku, banyak loncatan $= k + 1 = 4$.

Langkah 2. Beda baru: $b' = \frac{18 - 2}{4} = \frac{16}{4} = 4$.

Langkah 3. Bangun barisannya mulai dari 2, tambah 4:

$$2, 6, 10, 14, 18.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, barisannya 2, 6, 10, 14, 18 (yang disisipkan: 6, 10, 14).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi dengan k , bukan $k + 1$.** Loncatan beda selalu satu lebih banyak daripada bilangan yang disisipkan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Sisipkan 5 bilangan antara 4 dan 40” ($b' = 6$); atau versi geometri: “sisipkan 2 bilangan antara 2 dan 54 agar geometri” $\Rightarrow r' = \sqrt[k+1]{\text{rasio ujung}} = \sqrt[3]{27} = 3$.

Soal 2.1.7 (*aplikasi: kursi gedung*)

Soal

Sebuah gedung punya kursi: baris depan 20, tiap baris di belakangnya bertambah 4. Berapa total kursi pada 10 baris?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Model: banyak kursi per baris membentuk aritmetika $a = 20$, $b = 4$. Total 10 baris = jumlah 10 suku pertama = S_{10} .

Langkah 2. $S_{10} = \frac{10}{2}(2 \cdot 20 + (10 - 1) \cdot 4) = 5(40 + 36) = 5 \cdot 76 = 380$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, total 380 kursi.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menghitung hanya baris terakhir** ($U_{10} = 56$) padahal yang ditanya *total* semua baris $\Rightarrow$ pakai S_{10} .
- **Salah baca “bertambah 4”** sebagai rasio (geometri). Ini penambahan tetap $\Rightarrow$ aritmetika.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tumpukan batu bata/kaleng berbentuk piramida, jumlah gaji naik tetap tiap tahun, jumlah anak tangga — semua model aritmetika.

Soal 2.1.8 (*mencari U_n dari S_n*)**Soal**

Jika $S_n = 2n^2 + 3n$, tentukan rumus U_n .

Konsep Kunci: Hubungan U_n dan S_n

Suku ke- n adalah selisih dua jumlah beruntun:

$$U_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2), \quad U_1 = S_1.$$

Alasan: S_n memuat semua suku hingga ke- n ; kurangi S_{n-1} (semua hingga ke- $(n-1)$), yang tersisa hanya suku ke- n .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Hitung S_{n-1} dengan mengganti $n \rightarrow n-1$:

$$S_{n-1} = 2(n-1)^2 + 3(n-1) = 2(n^2 - 2n + 1) + 3n - 3 = 2n^2 - 4n + 2 + 3n - 3 = 2n^2 - n - 1.$$

Langkah 2. Kurangkan:

$$U_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 + 3n) - (2n^2 - n - 1) = 4n + 1.$$

Langkah 3. Cek $n = 1$: rumus memberi $U_1 = 5$; sedangkan $S_1 = 2 + 3 = 5$. Cocok ✓ (jadi $U_n = 4n + 1$ berlaku untuk semua n).

$\Rightarrow$ **Jadi**, $U_n = 4n + 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah kuadratkan** $(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1$ (bukan $n^2 - 1$). Ini sumber kesalahan terbesar.
- **Lupa cek U_1 .** Kadang U_1 dari S_1 berbeda dari rumus umum (kalau S_n punya konstanta); wajib diperiksa.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$S_n = n^2$ (menghasilkan bilangan ganjil $U_n = 2n - 1$), atau $S_n = 3^n - 1$ (barisannya *geometri* — $U_n = S_n - S_{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$).

Soal 2.1.9 (*mencari banyak suku dari jumlah*)**Soal**

Tentukan banyak suku jika $a = 3$, $b = 5$, dan $S_n = 255$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis S_n dan samakan dengan 255:

$$\frac{n}{2}(2 \cdot 3 + (n-1)5) = 255 \Rightarrow \frac{n}{2}(6 + 5n - 5) = 255 \Rightarrow \frac{n}{2}(5n + 1) = 255.$$

Langkah 2. Kalikan 2: $n(5n + 1) = 510 \Rightarrow 5n^2 + n - 510 = 0$.

Langkah 3. Rumus kuadrat: diskriminan $= 1 + 4 \cdot 5 \cdot 510 = 1 + 10200 = 10201 = 101^2$.

$$n = \frac{-1 \pm 101}{10} \Rightarrow n = \frac{100}{10} = 10 \text{ atau } n = \frac{-102}{10} \text{ (ditolak, negatif).}$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, banyak suku $n = 10$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menerima n negatif atau pecahan.** Banyak suku harus bilangan asli; buang solusi tak valid.
- **Salah ekspansi** $(n-1)5 = 5n - 5$ (bukan $5n - 1$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bisa jadi diskriminan bukan kuadrat sempurna $\Rightarrow$ soal keliru atau harus pakai rumus abc penuh. Latih bentuk yang menghasilkan dua n positif.

Soal 2.1.10 (*tiga bilangan aritmetika (trik simetri)*)**Soal**

Tiga bilangan aritmetika berjumlah 21 dan hasil kalinya 231. Tentukan ketiga bilangan itu.

Konsep Kunci: Misalkan simetris di sekitar suku tengah

Untuk *tiga* bilangan aritmetika, misalkan $(x-b)$, x , $(x+b)$. Keuntungan: jumlah ketiganya $= 3x$ (beda b langsung hilang), sehingga suku tengah cepat ketemu.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan bilangannya $(x - b)$, x , $(x + b)$.

Langkah 2. Jumlah: $(x - b) + x + (x + b) = 3x = 21 \Rightarrow x = 7$ (suku tengah).

Langkah 3. Hasil kali: $(x - b)x(x + b) = x(x^2 - b^2) = 231$. Masukkan $x = 7$:

$$7(49 - b^2) = 231 \Rightarrow 49 - b^2 = 33 \Rightarrow b^2 = 16 \Rightarrow b = 4.$$

Langkah 4. Bilangannya: $7 - 4$, 7 , $7 + 4 = 3$, 7 , 11 .

$\Rightarrow$ **Jadi**, ketiga bilangan itu 3 , 7 , 11 (boleh terbalik $11, 7, 3$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memisalkan a , $a + b$, $a + 2b$.** Boleh, tapi jauh lebih rumit (muncul kuadrat bersilang). Misalan simetris jauh lebih rapi.
- **Lupa b boleh negatif** $\Rightarrow$ dua urutan (naik/turun), tetapi himpunan bilangannya sama.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Analog untuk *geometri*: misalkan $\frac{a}{r}$, a , ar (lihat Soal 2.2.9). Untuk *empat* bilangan aritmetika: $(x - 3d)$, $(x - d)$, $(x + d)$, $(x + 3d)$ dengan beda $2d$.

Subbab 2.2 — Barisan dan Deret Geometri

Konsep Kunci: Rumus wajib geometri

Dengan $a = U_1$ dan rasio r :

$$U_n = ar^{n-1}, \quad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r \neq 1), \quad S_\infty = \frac{a}{1 - r} \text{ hanya jika } |r| < 1.$$

Mengapa S_∞ hanya untuk $|r| < 1$? Karena hanya saat itu $r^n \rightarrow 0$, sehingga jumlah menuju nilai berhingga. Jika $|r| \geq 1$ suku tak menyusut, jumlah membesar tanpa batas.

Soal 2.2.1 (*suku ke- n geometri*)

Soal

Tentukan suku ke-6 dari $3, 6, 12, \dots$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 3$; rasio $r = \frac{6}{3} = 2$ (cek: $\frac{12}{6} = 2 \checkmark$).

Langkah 2. $U_n = ar^{n-1}$ dengan $n = 6$:

$$U_6 = 3 \cdot 2^{6-1} = 3 \cdot 2^5 = 3 \cdot 32 = 96.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, $U_6 = 96$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Pangkat n , bukan $n - 1$.** $3 \cdot 2^6 = 192$ salah. Uji $n = 1$: harus $U_1 = 3 = 3 \cdot 2^0 \checkmark$.
- **Menentukan rasio dengan mengurangi** ($6 - 3 = 3$). Rasio dari *membagi*, bukan mengurangi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Rasio pecahan: U_6 dari 80, 40, 20, ... ($r = \frac{1}{2}$); rasio negatif: 2, -6, 18, ... ($r = -3$, tanda suku berganti-ganti).

| Soal 2.2.2 (jumlah n suku geometri)

Soal

Hitung jumlah 10 suku pertama dari $2 + 6 + 18 + \dots$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 2$, $r = 3$, $n = 10$.

Langkah 2. Karena $r > 1$, pakai $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$:

$$S_{10} = \frac{2(3^{10} - 1)}{3 - 1} = \frac{2(59049 - 1)}{2} = 59048.$$

(Ingat $3^{10} = 59049$.)

$\Rightarrow$ **Jadi**, $S_{10} = 59048$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah r^n .** Hitung 3^{10} hati-hati ($3^5 = 243$, lalu $243^2 = 59049$).
- **Memakai rumus aritmetika.** Ini geometri — jangan pakai $\frac{n}{2}(\dots)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$r < 1$: gunakan bentuk $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ agar penyebut positif. Contoh $8 + 4 + 2 + \dots$ (10 suku).

| Soal 2.2.3 (deret geometri tak hingga)

Soal

Tentukan S_∞ dari $9 + 3 + 1 + \dots$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 9$; rasio $r = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (cek $\frac{1}{9}$? $1/3 = \frac{1}{3}$ ✓). Karena $|r| = \frac{1}{3} < 1$, S_∞ ada.

Langkah 2. $S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = 9 \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{2} = 13,5$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $S_\infty = \frac{27}{2} = 13,5$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi salah $\frac{9}{2/3}$** — ingat bagi pecahan = kali kebalikannya.
- **Memakai S_∞ padahal $|r| \geq 1$** , mis. pada $2 + 4 + 8 + \dots$ ($r = 2$) yang *tidak* punya jumlah tak hingga.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

r negatif: $8 - 4 + 2 - \dots$ ($r = -\frac{1}{2}$, tetap konvergen karena $|r| < 1$); atau soal balik: “ $S_\infty = 12$ dan $a = 6$, tentukan r .”

| Soal 2.2.4 (suku geometri dengan rasio pecahan)

Soal

Rasio sebuah barisan geometri $\frac{1}{3}$, suku pertama 27. Tentukan U_5 .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $a = 27$, $r = \frac{1}{3}$, $n = 5$.

Langkah 2. $U_5 = ar^4 = 27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 27 \cdot \frac{1}{81} = \frac{27}{81} = \frac{1}{3}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $U_5 = \frac{1}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Pangkat 5 bukan 4. U_5 memakai $r^{5-1} = r^4$.
- Lupa mengangkat penyebut $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$ (bukan $\frac{1}{3}$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Suku ke berapa yang bernilai $\frac{1}{243}$?” $\Rightarrow 27 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{243}$, samakan basis 3 (nyambung ke Bab 1).

| Soal 2.2.5 (mencari a dan r dari dua suku)

Soal

Diketahui $U_2 = 6$ dan $U_5 = 48$. Tentukan a dan r .

Konsep Kunci: Bagi dua suku untuk mendapat r

$\frac{U_p}{U_q} = r^{p-q}$. Membagi dua suku membuat a hilang, menyisakan pangkat r — kebalikan dari trik “kurangkan” pada aritmetika.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bagikan: $\frac{U_5}{U_2} = r^{5-2} = r^3 = \frac{48}{6} = 8$.

Langkah 2. $r^3 = 8 \Rightarrow r = 2$.

Langkah 3. Dari $U_2 = ar = 6$: $a \cdot 2 = 6 \Rightarrow a = 3$.

$\Rightarrow$ Jadi, $a = 3$, $r = 2$ (barisan 3, 6, 12, 24, 48, ...).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Jarak pangkat salah (r^5/r^2 : pangkatnya $5 - 2 = 3$).
- $U_2 = a$? Tidak — $U_2 = ar^1 = ar$. Suku pertama baru $U_1 = a$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika $r^3 = -8 \Rightarrow r = -2$ (rasio negatif diperbolehkan). Atau $r^2 = 9$ memberi $r = \pm 3$ (dua kemungkinan!).

| Soal 2.2.6 (*desimal berulang jadi pecahan*)

Soal

Ubah desimal berulang $0,3333\dots$ menjadi pecahan memakai deret tak hingga.

Konsep Kunci: Desimal berulang = deret geometri

$0,3333\dots = \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \dots$ adalah deret geometri dengan $a = \frac{3}{10}$ dan $r = \frac{1}{10}$ (tiap suku $\frac{1}{10}$ kali sebelumnya). Karena $|r| < 1$, jumlahnya berhingga.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis sebagai deret: $a = \frac{3}{10}$, $r = \frac{1}{10}$.

Langkah 2. $S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{9}{10}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $0,3333\dots = \frac{1}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Salah tentukan a dan r . a adalah suku pertama $\frac{3}{10}$, bukan 3.
- Pola dua digit. $0,272727\dots$ punya $a = \frac{27}{100}$, $r = \frac{1}{100} \Rightarrow \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$0,999\dots$ ($a = \frac{9}{10}$, $r = \frac{1}{10} \Rightarrow = 1$, hasil yang mengejutkan!); $0,1666\dots$ (campur: $\frac{1}{6}$).

| Soal 2.2.7 (*bunga majemuk (kaitan Bab 9)*)

Soal

Modal Rp2.000.000 dibungakan majemuk 5% per tahun. Berapa saldo setelah 4 tahun?

Konsep Kunci: Bunga majemuk = geometri

Saldo tiap tahun dikali faktor $(1+i)$. Naik 5% $\Rightarrow$ faktor 1,05. Saldo setelah t tahun: $M_0(1+i)^t$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $M_0 = 2.000.000$, $i = 5\% = 0,05$, $t = 4$.

Langkah 2. Saldo $= 2.000.000 \times 1,05^4$.

Langkah 3. Hitung $1,05^4$: $1,05^2 = 1,1025$; kuadratkan lagi $1,1025^2 = 1,21550625$.

Langkah 4. Saldo $= 2.000.000 \times 1,21550625 = 2.431.012,5$.

$\Rightarrow$ Jadi, saldo $\approx$ Rp2.431.013.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Bunga tunggal vs majemuk.** Bunga tunggal (linear): $2.000.000(1 + 0,05 \cdot 4) = 2.400.000$ — *lebih kecil*. Majemuk memakai pangkat, bukan perkalian datar. (Detail di Bab 9.)
- **Pangkat t vs $t + 1$.** “Setelah 4 tahun” = pangkat 4.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Dibungakan per *bulan* $\Rightarrow$ bagi bunga per 12, pangkat jadi $12t$. Atau ditanya waktu: “kapan jadi 2 kali lipat?” $\Rightarrow$ butuh logaritma (Bab 1).

Soal 2.2.8 (*lintasan bola memantul (deret naik + turun)*)**Soal**

Bola jatuh dari 10 m, tiap pantulan 0,6 kali tinggi sebelumnya. Berapa total lintasan hingga berhenti?

Konsep Kunci: Pisahkan lintasan turun dan naik

Setelah jatuh pertama, bola *naik* lalu *turun* pada setiap pantulan. Total = (deret turun) + (deret naik). Deret naik = deret turun dikurangi jatuhnya pertama (karena tidak ada “naik” sebelum jatuh pertama).

Penyelesaian langkah demi langkah:

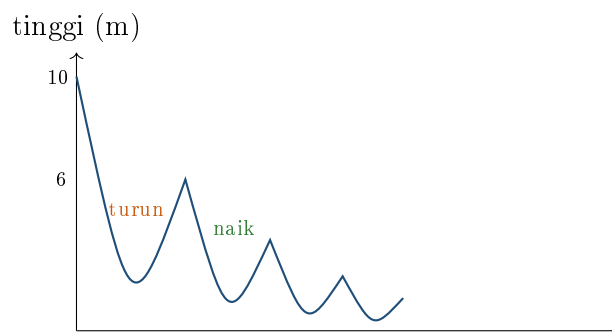
Langkah 1. Deret turun: $10 + 6 + 3,6 + \dots$, geometri $a = 10$, $r = 0,6$. Jumlah:

$$S_{\text{turun}} = \frac{10}{1 - 0,6} = \frac{10}{0,4} = 25.$$

Langkah 2. Deret naik: sama seperti turun tetapi tanpa jatuhnya pertama (10 m). Jadi $S_{\text{naik}} = 25 - 10 = 15$.

Langkah 3. Total lintasan = $25 + 15 = 40$ m.

$\Rightarrow$ **Jadi**, total lintasan = 40 m.



Tiap pantulan menyumbang satu “naik” dan satu “turun” yang makin pendek. Turun $\rightarrow 25$, naik $\rightarrow 15$, total 40 m.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Hanya menghitung deret turun** (= 25) dan lupa deret naik.
- **Menghitung naik = 25 juga** (lupa mengurangi jatuhnya pertama 10).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jatuh dari 8 m, $r = \frac{3}{4}$ (jawab 56 m); atau ditanya “jarak pada pantulan ke-3 saja”, bukan total.

| Soal 2.2.9 (*tiga bilangan geometri (trik simetri)*)

Soal

Tiga bilangan geometri berjumlah 21 dan hasil kalinya 216. Tentukan ketiganya.

Konsep Kunci: Misalkan $\frac{a}{r}$, a , ar

Untuk *tiga* bilangan geometri, misalkan $\frac{a}{r}$, a , ar . Keuntungannya: hasil kali $= \frac{a}{r} \cdot a \cdot ar = a^3$ (rasio hilang), jadi suku tengah a langsung ketemu dari akar pangkat tiga.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan bilangannya $\frac{a}{r}$, a , ar .

Langkah 2. Hasil kali: $a^3 = 216 \Rightarrow a = 6$ (suku tengah).

Langkah 3. Jumlah: $\frac{6}{r} + 6 + 6r = 21 \Rightarrow \frac{6}{r} + 6r = 15$. Kalikan r :

$$6 + 6r^2 = 15r \Rightarrow 6r^2 - 15r + 6 = 0 \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0 \Rightarrow (2r - 1)(r - 2) = 0.$$

Maka $r = 2$ atau $r = \frac{1}{2}$ (keduanya memberi himpunan bilangan sama).

Langkah 4. Untuk $r = 2$: $\frac{6}{2}$, 6, $6 \cdot 2 = 12$.

$\Rightarrow$ Jadi, ketiga bilangan itu 3, 6, 12.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memisalkan a, ar, ar^2 .** Hasil kalinya $a^3 r^3$ — jauh lebih ribet. Misalan simetris menyederhanakan drastis.
- **Menganggap $r = 2$ dan $r = \frac{1}{2}$ jawaban berbeda.** Keduanya menghasilkan $\{3, 6, 12\}$ (hanya urutannya terbalik).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bandingkan dengan Soal 2.1.10 (versi aritmetika). Bentuk lain: “tiga bilangan geometri, suku tengah 6, jumlah 21” langsung ke langkah 3.

| Soal 2.2.10 (*sigma geometri tak hingga*)

Soal

Hitung jumlah tak hingga $\sum_{n \geq 1} \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis beberapa suku: $n = 1 \Rightarrow \frac{2}{5}$; $n = 2 \Rightarrow \frac{4}{25}$; ... Ini geometri dengan suku pertama $a = \frac{2}{5}$ dan rasio $r = \frac{2}{5}$ (karena tiap naik n , dikali $\frac{2}{5}$ lagi).

Langkah 2. $|r| = \frac{2}{5} < 1$, maka:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, jumlahnya $\frac{2}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mulai dari $n = 0$.** Kalau batasnya $n \geq 0$, suku pertama jadi $(\frac{2}{5})^0 = 1$, sehingga $a = 1$ dan jumlahnya $\frac{1}{1-\frac{2}{5}} = \frac{5}{3}$. *Perhatikan batas bawah!*
- **Menyamakan a dengan r secara asal.** Di sini kebetulan sama $(\frac{2}{5})$ karena mulai dari pangkat 1.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n} = 1$; $\sum_{n \geq 0} (\frac{1}{3})^n = \frac{3}{2}$. Selalu periksa batas bawah untuk menentukan suku pertama.

Subbab 2.3 — Notasi Sigma

Konsep Kunci: Arti dan sifat sigma

$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$. Sifat penting:

$$\sum_{i=1}^n c = nc, \quad \sum c a_i = c \sum a_i, \quad \sum (a_i \pm b_i) = \sum a_i \pm \sum b_i.$$

Rumus baku wajib hafal:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Awas: $\sum a_i b_i \neq (\sum a_i)(\sum b_i)$.

Soal 2.3.1 (menguraikan sigma)

Soal

Uraikan dan hitung $\sum_{k=1}^5 (3k-1)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Substitusi $k = 1, 2, 3, 4, 5$ ke suku umum $3k-1$:

$$(3 \cdot 1 - 1) + (3 \cdot 2 - 1) + (3 \cdot 3 - 1) + (3 \cdot 4 - 1) + (3 \cdot 5 - 1) = 2 + 5 + 8 + 11 + 14.$$

Langkah 2. Jumlahkan: $2 + 5 + 8 + 11 + 14 = 40$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya 40.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mulai dari $k = 0$.** Batas bawah $k = 1$; jangan menambah suku $k = 0$.
- **Salah hitung banyak suku** (5 suku, dari 1 sampai 5).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Pakai sifat sigma: $\sum_{k=1}^5 (3k - 1) = 3 \cdot \frac{5 \cdot 6}{2} - 5 = 45 - 5 = 40$ (hasil sama, tanpa menulis semua suku).

Soal 2.3.2 (*menyusun sigma dari deret*)**Soal**

Nyatakan $4 + 7 + 10 + \cdots + 31$ dalam notasi sigma.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali pola: aritmetika $a = 4$, $b = 3$. Suku umum $U_k = 4 + (k - 1)3 = 3k + 1$.

Langkah 2. Cari batas atas: $3k + 1 = 31 \Rightarrow k = 10$.

Langkah 3. Tulis dalam sigma:

$$\sum_{k=1}^{10} (3k + 1).$$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } 4 + 7 + \cdots + 31 = \sum_{k=1}^{10} (3k + 1).$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Suku umum keliru.** Uji $k = 1$: $3(1) + 1 = 4$ ✓. Kalau tak cocok, rumusmu salah.
- **Batas atas salah.** Wajib cek k menghasilkan suku terakhir 31.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bentuk sigma tidak tunggal: $\sum_{k=0}^9 (3k + 4)$ juga benar (geser indeks). Untuk barisan geometri, suku umumnya ar^{k-1} .

Soal 2.3.3 (*sigma linear & sigma konstanta*)**Soal**

Hitung $\sum_{i=1}^{50} i$ dan $\sum_{i=1}^{50} 5$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

$$(a) \sum_{i=1}^{50} i = \frac{50 \cdot 51}{2} = 1275 \text{ (rumus jumlah bilangan asli).}$$

$$(b) \sum_{i=1}^{50} 5 = 50 \times 5 = 250 \text{ (konstanta 5 dijumlah 50 kali, sifat } \sum c = nc \text{).}$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** 1275 dan 250.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\sum_{i=1}^{50} 5 = 5$? Salah — angka 5 ditulis 50 kali, bukan sekali. Hasilnya 250.
- Salah n . Indeks 1 sampai 50 berarti $n = 50$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sum_{i=3}^{50} i$ (mulai dari 3) $= \sum_{i=1}^{50} i - (1 + 2) = 1275 - 3 = 1272$. Perhatikan batas bawah yang bukan 1.

Soal 2.3.4 (*sigma kuadrat*)**Soal**

Hitung $\sum_{k=1}^8 k^2$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pakai rumus $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ dengan $n = 8$:

$$\sum_{k=1}^8 k^2 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 17}{6}.$$

Langkah 2. Hitung: $8 \cdot 9 = 72$; $72 \cdot 17 = 1224$; $1224 \div 6 = 204$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\sum_{k=1}^8 k^2 = 204$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengira $\sum k^2 = (\sum k)^2$. Salah! $(\sum_1^8 k)^2 = 36^2 = 1296 \neq 204$. Yang benar itu untuk pangkat *tiga*, bukan dua.
- Salah faktor $2n + 1 = 2 \cdot 8 + 1 = 17$ (bukan 16).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sum_{k=1}^{10} k^2 = 385$; atau $\sum_{k=5}^{10} k^2 = \sum_1^{10} k^2 - \sum_1^4 k^2 = 385 - 30 = 355$ (selisih dua sigma).

Soal 2.3.5 (*sigma kubik vs kuadrat jumlah*)**Soal**

Hitung $\sum_{k=1}^4 k^3$ dan bandingkan dengan $\left(\sum_{k=1}^4 k\right)^2$.

Konsep Kunci: Fakta indah

$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$: jumlah pangkat tiga sama dengan *kuadrat* dari jumlah biasa.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\sum_{k=1}^4 k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100$.

Langkah 2. $\sum_{k=1}^4 k = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$, sehingga $(10)^2 = 100$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, keduanya sama, $= 100$ — memperagakan rumus $\sum k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 = \left(\frac{4 \cdot 5}{2}\right)^2 = 100$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap ini berlaku untuk k^2 juga.** Tidak; $\sum k^2 \neq (\sum k)^2$. Fakta ini *khusus* pangkat tiga.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Buktikan untuk $n = 5$: $\sum k^3 = 225 = 15^2 = (\sum k)^2$. Atau soal terbalik: “ $(\sum_1^n k)^2 = 225$, tentukan n .”

Soal 2.3.6 (*sigma barisan geometri*)

Soal

Tentukan $\sum_{i=1}^6 3 \cdot 2^{i-1}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ini deret geometri dengan suku umum ar^{i-1} : $a = 3$, $r = 2$, $n = 6$.

Langkah 2. $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3(64 - 1) = 3 \cdot 63 = 189$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\sum_{i=1}^6 3 \cdot 2^{i-1} = 189$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Pangkat 2^i bukan 2^{i-1} .** Uraikan suku pertama ($i = 1$): $3 \cdot 2^0 = 3 \checkmark$. Kalau kamu pakai 2^i , suku pertama jadi 6 — salah.
- **Memakai rumus baku $\sum k / \sum k^2$** yang tak berlaku untuk bentuk eksponen.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sum_{i=1}^8 2^i = 510$ (perhatikan bentuk 2^i , bukan 2^{i-1}); atau rasio pecahan $\sum_{i=1}^n (\frac{1}{2})^i$.

Soal 2.3.7 (*jumlah bilangan ganjil*)

Soal

Sederhanakan $\sum_{i=1}^n (2i - 1)$ menjadi bentuk tertutup (jumlah n bilangan ganjil pertama).

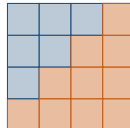
Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pisahkan dengan sifat linear:

$$\sum_{i=1}^n (2i - 1) = 2 \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1.$$

Langkah 2. Masukkan rumus baku: $2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n = n^2 + n - n = n^2$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$.



$$1 + 3 + 5 + 7 = 4^2 = 16$$

Tiap bilangan ganjil membentuk “huruf L” yang melengkapi persegi. Menumpuk n huruf L menghasilkan persegi $n \times n$ — itulah kenapa jumlahnya n^2 .

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Lupa $\sum_{i=1}^n 1 = n$ (bukan 1).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jumlah n bilangan genap pertama $\sum (2i) = n(n+1)$; atau jumlah ganjil dari suku ke- m hingga ke- n .

Soal 2.3.8 (memecah suku umum ke rumus baku)

Soal

Hitung $\sum_{i=1}^n i(i-1)$ dalam n .

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jabarkan suku umum: $i(i-1) = i^2 - i$.

Langkah 2. Pisahkan menjadi dua sigma baku:

$$\sum_{i=1}^n (i^2 - i) = \sum_{i=1}^n i^2 - \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}.$$

Langkah 3. Faktorkan $\frac{n(n+1)}{6}$:

$$= \frac{n(n+1)}{6} [(2n+1) - 3] = \frac{n(n+1)(2n-2)}{6} = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $\sum_{i=1}^n i(i-1) = \frac{n(n-1)(n+1)}{3} = \frac{n^3 - n}{3}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap** $\sum i(i-1) = (\sum i)(\sum(i-1))$. Sigma *tidak* memecah perkalian antar-faktor. Jabarkan dulu jadi $i^2 - i$.
- **Salah menyamakan penyebut** saat mengurangi pecahan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\sum i(i+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}; \sum (2i-1)^2 \text{ (jabarkan jadi } 4i^2 - 4i + 1).$$

Soal 2.3.9 (*deret teleskopik (verifikasi)*)**Soal**

Tunjukkan $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ untuk $n=3$ dengan menjumlah langsung.

Konsep Kunci: Teleskop lewat pecahan parsial

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Saat dijumlah, ekor satu suku membatalkan kepala suku berikutnya, sehingga hampir semua saling coret.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Substitusi $k = 1, 2, 3$:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}.$$

Langkah 2. Samakan penyebut 12: $\frac{6}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$.

Langkah 3. Bandingkan rumus: $\frac{n}{n+1} = \frac{3}{4}$. ✓

⇒ **Jadi**, terbukti untuk $n=3$: keduanya = $\frac{3}{4}$.

Cara teleskop (untuk sembarang n). $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah samakan penyebut.** Cek: $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, bukan $\frac{2}{12}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\sum \frac{1}{k(k+2)} \text{ (parsial } \frac{1}{2}(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2})); \sum \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}.$$

Soal 2.3.10 (*pergeseran indeks*)**Soal**

Tuliskan kembali $\sum_{i=2}^n a_i$ sebagai sigma terbatas bawah 1 memakai pergeseran indeks.

Konsep Kunci: Pergeseran indeks

Mengubah nama indeks tidak mengubah nilai jumlah, asalkan batas dan suku diubah seiring. Kalau kita geser $j = i - 1$, maka $i = j + 1$; batas $i = 2 \rightarrow j = 1$ dan $i = n \rightarrow j = n - 1$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan $j = i - 1$, sehingga $i = j + 1$.

Langkah 2. Ubah batas: $i = 2 \Rightarrow j = 1$; $i = n \Rightarrow j = n - 1$.

Langkah 3. Ganti suku $a_i = a_{j+1}$:

$$\sum_{i=2}^n a_i = \sum_{j=1}^{n-1} a_{j+1}.$$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \sum_{i=2}^n a_i = \sum_{j=1}^{n-1} a_{j+1}.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menggeser batas tapi lupa mengubah suku.** Kedua bagian (batas *dan* indeks di dalam suku) harus digeser bersama.
- **Salah arah geser.** Kalau $j = i + 1$, maka $a_i = a_{j-1}$ dan batasnya naik. Pilih yang membuat batas bawah = 1.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Geser $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1}$; berguna saat menyamakan dua sigma sebelum menjumlahkannya.

Ringkasan strategi Bab 2.

1. *Kenali pola dulu:* selisih tetap $\rightarrow$ aritmetika; rasio tetap $\rightarrow$ geometri. Uji rumus dengan $n = 1$.
2. *Aritmetika:* kurangkan dua suku untuk cari b . *Geometri:* bagikan dua suku untuk cari r .
3. *Deret tak hingga* hanya ada bila $|r| < 1$. *Tiga bilangan* $\rightarrow$ pakai misalan simetris $(x-b, x, x+b$ atau $\frac{a}{r}, a, ar)$.
4. *Sigma:* operator linear; pecah ke rumus baku $\sum i, \sum i^2, \sum i^3$. Teleskop untuk pecahan; ingat $\sum c = nc$.